

Report

Autor: Artur Mizuła

Test ditheringu na obrazach w skali odcieni szarości

IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 1-bit

Oryginał



Kwantyzacja



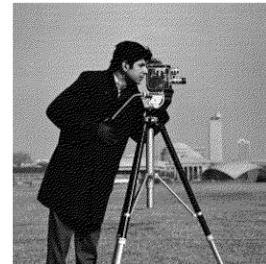
Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 2-bitów

Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 4-bitów

Oryginał



Kwantyzacja



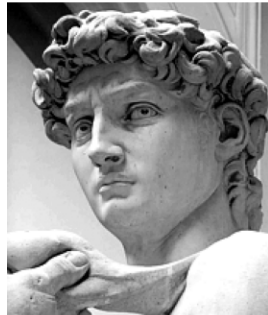
Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0002.png Dithering 2-bitów

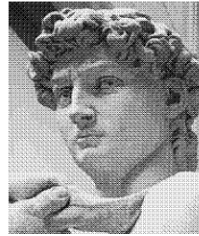
Oryginał



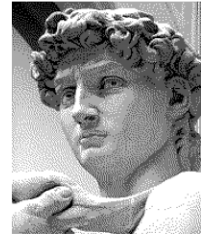
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0002.png Dithering 4-bitów

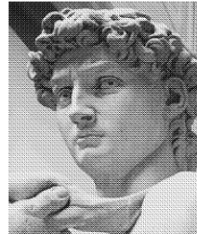
Oryginał



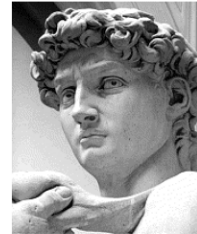
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 1-bit

Oryginał



Kwantyzacja



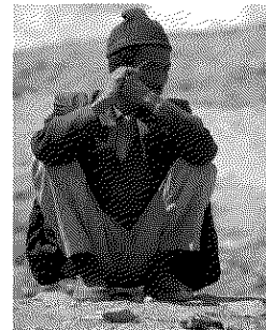
Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 2-bitów

Oryginał



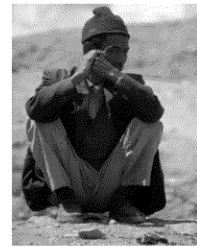
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 4-bitów

Oryginał



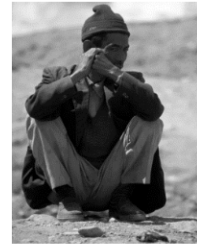
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



Test ditheringu na obrazach kolorowych

IMG_SMALL/SMALL_0001.tif Dithering 8 kolorów

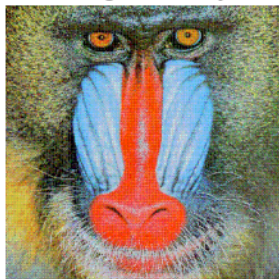
Oryginał



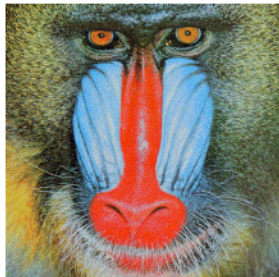
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0001.tif Dithering 16 kolorów

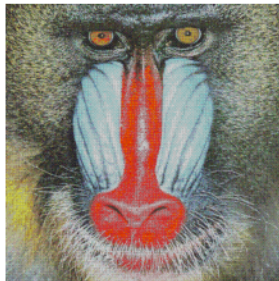
Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0002.png Dithering 16 kolorów

Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0003.png Dithering 8 kolorów

Oryginał



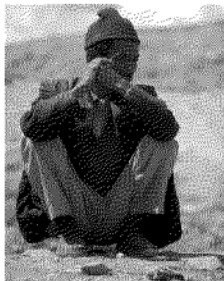
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0003.png Dithering 16 kolorów

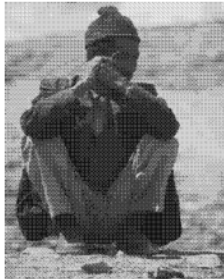
Oryginał



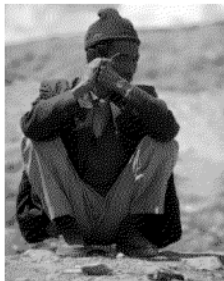
Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0007.jpg Dithering 8 kolorów

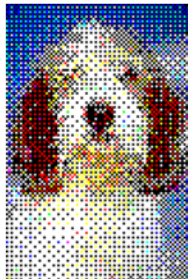
Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0007.jpg Dithering 16 kolorów

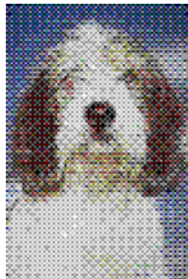
Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Zorganizowany



Dithering
Floyda-Steinberga



Podsumowanie i wnioski

W przypadku obrazów w skali szarości zauważalna jest duża różnica między metodami. Kwantyzacja powoduje znaczną utratę szczegółów oraz powstawanie ostrych przejść między tonami. Różne rodzaje ditheringu redukują te ostre przejścia. Dithering losowy wprowadza silny szum, przez co obraz staje się ziarnisty i mniej czytelny. Dithering zorganizowany poprawia rozkład odcieni, jednak wprowadza widoczny wzór oraz sprawia, że obraz jest bardziej wyblakły. Najlepsze rezultaty uzyskano przy użyciu ditheringu Floyda-Steinberga – obraz zachowuje więcej szczegółów i wygląda najbardziej naturalnie.

W przypadku obrazów kolorowych efekty również zależą od użytej palety barw. Paleta 16 kolorów daje lepsze rezultaty niż paleta 8 kolorów, co jest szczególnie widoczne przy kwantyzacji. Porównując te same obrazy w RGB i skali szarości można zauważyć, że obrazy 4-bitowe w skali szarości zachowują więcej szczegółów niż obrazy zredukowane do 16 kolorów. Wynika to z faktu, że w przypadku obrazu kolorowego redukowane są jednocześnie trzy kanały, co prowadzi do większej utraty informacji. Podobnie jak w przypadku obrazów w skali szarości, również dla obrazów kolorowych najlepsze rezultaty uzyskano przy użyciu ditheringu Floyda-Steinberga, natomiast pozostałe metody dają wyraźnie gorsze efekty wizualne.

Zaobserwowałem również, że przy większej liczbie bitów (np. 4 bity) w obrazach w skali szarości sama kwantyzacja często daje lepsze rezultaty wizualne niż dithering zorganizowany, ponieważ nie wprowadza dodatkowego wzoru i obraz pozostaje bardziej czytelny. Natomiast w przypadku obrazów kolorowych dithering zorganizowany znacząco poprawia odbiór obrazu w porównaniu do samej kwantyzacji, ponieważ pozwala lepiej oddać przejścia kolorów.